

Lab03 - Doğrusal Direnç Devreleri ve Kirchhoff Yasaları

Yahya Efe Kuruçay 20220808005



Group A5

Deney Tarihi: 16/05/2024

Rapor Gönderim Tarihi: 29/05/2024

Physics II LAB Session

Eğitmen: Dr. Deniz Kaya

Ortaklar: Mustafa Güvez, Alp Bora Emirze, Abdullah Sevinç

GİRİŞ

HEDEF:

Bu deneyde, birçok dirençten oluşan bir devrede akım ve gerilim ölçümlerini yaparak Kirchhoff yasaları incelenecektir.

TEORİK BİLGİ:

Kirchhoff Yasaları, devrelerde akım ve gerilimlerin dağılımını açıklayan iki temel yasadır:

1. Düşüm Noktası Yasası: Bir düşüm noktasına gelen akımların toplamı, düşüm noktasından giden akımların toplamına eşittir.
2. Kapalı Devre Yasası: Kapalı bir devredeki tüm gerilim kaynaklarının toplamı, devredeki tüm dirençler üzerindeki gerilim düşüşlerinin toplamına eşittir.

DENEY PROSEDÜRÜ

Deneyde Kullanılan Cihazlar

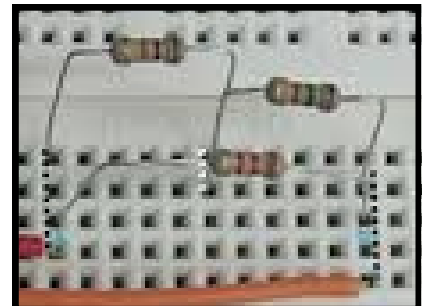
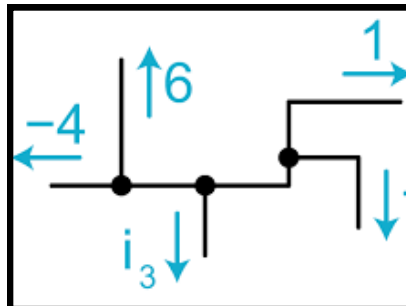
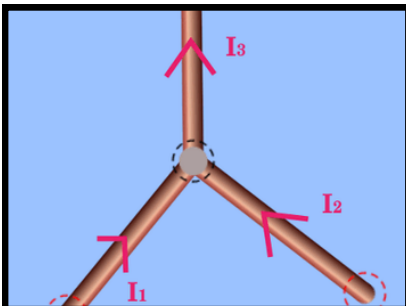
Güç kaynağı, voltmetre, ampermetre, dirençler ,bağlantı kabloları

Deneyisel Değişkenler

- Bağımsız Değişken: Uygulanan gerilim (V)
- Bağımlı Değişken: Ölçülen akım (I) ve direnç (R)
- Kontrol Değişkenleri: Kullanılan dirençlerin ve cihazların kalibrasyonu

Deney Adımları:

- Adım 1: Devreyi kurun ve her direnç için akımı ölçün.
- Adım 2: Seri bağlı dirençleri güç kaynağına bağlayın ve devredeki akımı, her bir direncin uçları arasındaki gerilimleri ve güç kaynağının emk değerini ölçün.
- Adım 3: Paralel bağlı üç direnci güç kaynağına bağlayın ve akımları ve emk değerini ölçün.
- Adım 4: Üç direnci güç kaynağına bağlayın ve akımları ve gerilimleri ölçün.
- Adım 5: Elde edilen verilerden yararlanarak her direncin değerini hesaplayın ve teorik hesaplamalarla karşılaştırın.



SONUÇLAR

DENEYSEL VERİLER:

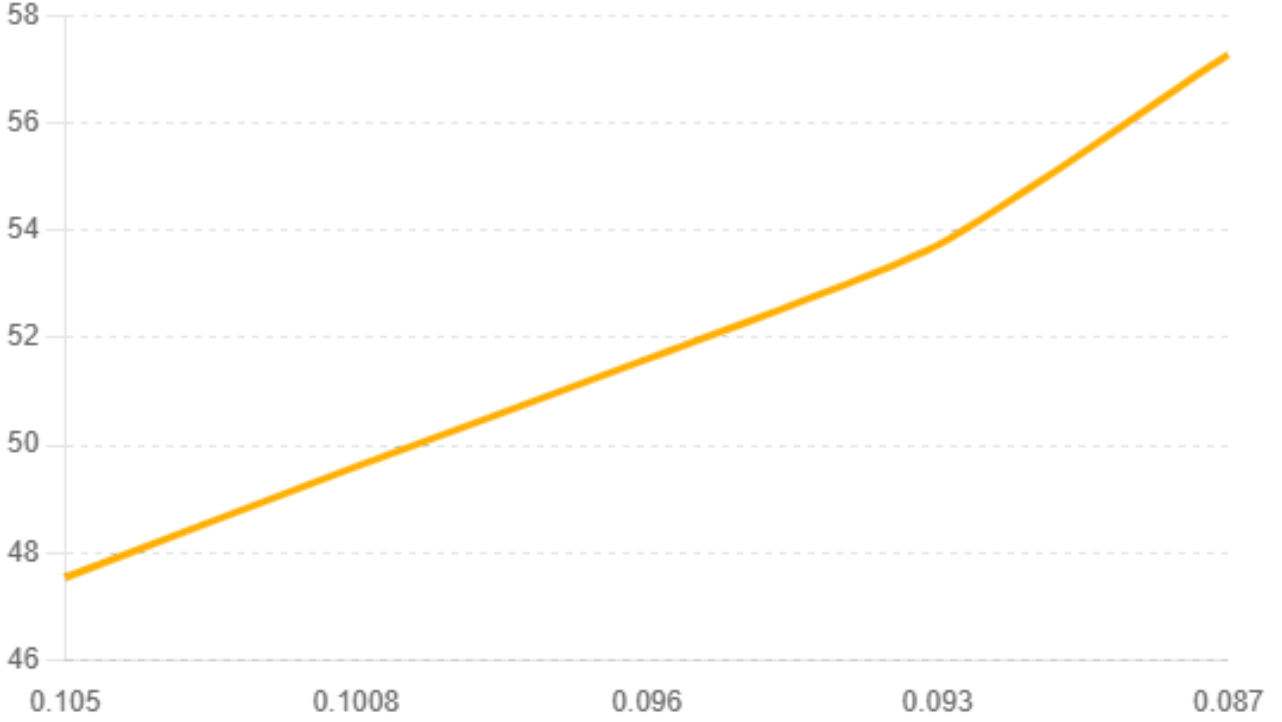
Direnç (Ω)					k Ω
R_1	Mor	Turuncu	Yeşil	Altın	14.84 k Ω
R_2	Kahverengi	Siyah	Turuncu	Altın	32.68 k Ω

V (Volt)	I (Teorik) (mA)	I (Ölçüm) (mA)	R (Ω)	Potansiyometre (Ω)
5	0.105	0.10	47.54	0
5	0.1008	0.10	49.60	2.066
5	0.096	0.09	51.60	4.050
5	0.093	0.09	53.72	6.18
5	0.087	0.08	57.27	9.73



Sonuçlar ve Hata Analizi

Ölçümler sonucunda elde edilen direnç değerleri ve teorik hesaplamalar yukarıdaki tabloda verilmiştir. Ölçüm sonuçları, teorik değerlerle karşılaştırılmış ve dirençlerin hata payları belirlenmiştir. Ölçüm hatalarının nedenleri ve potansiyometre ayarlarının etkisi değerlendirilmiştir.



Analiz ve Tartışma

Deney sonuçları, Kirchhoff yasalarının doğruluğunu pratik olarak doğrulamaktadır. Ölçüm hataları, kullanılan cihazların hassasiyetine ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Potansiyometre ayarları, direnç değerlerinin doğruluğunu etkileyen önemli bir faktördür.

SONUÇLAR

Bu deneyde, Kirchhoff yasalarının geçerliliği pratik olarak doğrulanmıştır. Ölçülen akım ve gerilim değerleri teorik hesaplamalarla uyumlu bulunmuş ve hata analizleri ile desteklenmiştir. Deneyin sonunda, devredeki dirençlerin doğru bir şekilde ölçülmesi ve Kirchhoff yasalarının uygulanması sağlanmıştır.

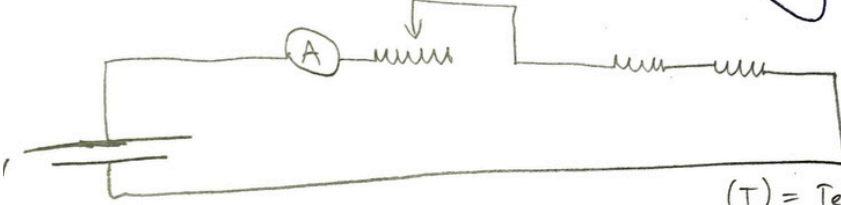
Ham Verilerin Eklenmesi

R_1 Mor Turuncu Yeşil Altın $\rightarrow 14,84 \cdot 10^3 \Omega$

R_2 T T T A $\rightarrow 32,68 \cdot 10^3 \Omega$

$$V = I \cdot R_{eq}$$

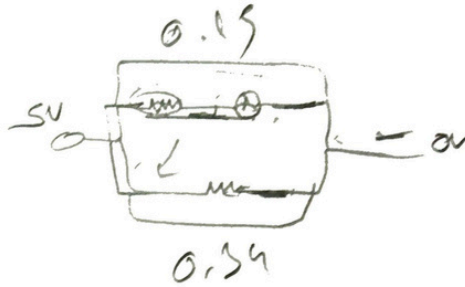
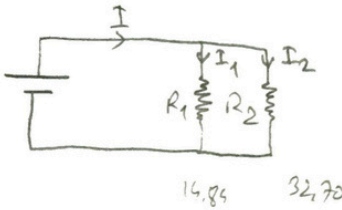
(Handwritten signature)



(T) = Teorî

(ö) = Ölçüm

V	I	R_{eq}	Potansiyometre
5	$\sim 0,105$ (T) $0,10$ (ö)	$47,54 \pm \Omega$	$0 \pm \Omega$
5	$\sim 0,1008$ (T) $0,10$ (ö)	$49,60 \pm \Omega$	$2,066 \pm \Omega$
5	$\sim 0,096$ (T) $0,09$ (ö)	$51,60 \pm \Omega$	$4,050 \pm \Omega$
5	$\sim 0,093$ (T) $0,09$ (ö)	$53,72 \pm \Omega$	$6,18 \pm \Omega$
5	$\sim 0,087$ (T) $0,08$ (ö)	$57,27 \pm \Omega$	$9,73 \pm \Omega$



R_1	R_2	I_1	I_2	I
14,84	32,70	0,34	0,16 mA	0,50

(Handwritten signature)